الكون المعلوماتى

بابكر عثمان
*

١٥ أكتوبر ٢٠٢٦

١ البنية المعلوماتية الكونية

١. مقدمة

تقوم البنية المعلوماتية الكونية على افتراض أن المعلومات تمثل مكوناً أساسياً من مكونات الكون، إلى جانب المادة والطاقة والزمن والمكان. ووفقاً لهذا المنظور فإن جميع الظواهر الطبيعية والحيوية والاجتماعية يمكن فهمها بوصفها عمليات لتوليد المعلومات وتخزينها ونقلها ومعالجتها.

١. التعريف

يمكن تعريف البنية المعلوماتية الكونية بأنها:

> النظام الهرمي الشامل للعلاقات والأنماط والقوانين التي تحكم تدفق المعلومات عبر جميع مستويات الوجود.

١. المستويات الهرمية للبنية المعلوماتية

(٠). المستوى الكمي Quantum Level

(٠). المستوى الفيزيائي Physical Level

(٠). المستوى الكيميائي Chemical Level

(٠). المستوى البيولوجي Biological Level

*: babikerosman@yahoo.com
Al Nahada University, Cairo

(٠). المستوى العصبي Neural Level

(٠). المستوى المعرفي Cognitive Level

(٠). المستوى الاجتماعي Social Level

(٠). المستوى الحضاري Civilizational Level

١. التدفق المعلوماتي

يمكن تمثيل تدفق المعلومات كالتالي:

$$I_Q \to I_P \to I_C \to I_B \to I_N \to I_M \to I_S \to I_H$$

حيث:

I_Q : المعلومات الكمية
I_P : المعلومات الفيزيائية
I_C : المعلومات الكيميائية
I_B : المعلومات البيولوجية
I_N : المعلومات العصبية
I_M : المعلومات الذهنية
I_S : المعلومات الاجتماعية
I_H : المعلومات الحضارية

١. الخصائص الأساسية

تتميز البنية المعلوماتية الكونية بالخصائص التالية:

(٠). الترابط (Connectivity)

(٠). التدرج الهرمي (Hierarchy)

(٠). التشابك (Entanglement)

(٠). التنظيم الذاتي (Sefl-Organization)

(٠). الانبثاق (Emergence)

(٠). التكيف (Adaptation)

(٠). الاستمرارية (Continuity)

١. الصياغة الرياضية العامة

إذا اعتبرنا أن الكون يمثل فضاء معلوماتياً شاملاً فإن الحالة الكونية يمكن وصفها بدالة معلوماتية:

$$\mathcal{U}(t) = \{I_1, I_2, \ldots, I_n\}$$

حيث تمثل:

I_i

العناصر المعلوماتية المختلفة في الكون عند الزمن t.
ويكون معدل تطور البنية المعلوماتية:

$$\frac{d\mathcal{U}}{dt} = F(\mathcal{U}, E, M)$$

حيث:

E : الطاقة
M : المادة
F : دالة التحول الكوني

١. الوعي والبنية المعلوماتية

في النظم الحية المتقدمة يظهر الوعي بوصفه مستوى عالياً من التكامل المعلوماتي:

$$C = f(I, \Phi)$$

حيث:

C : الوعي
I : كمية المعلومات
Φ : درجة التكامل المعلوماتي

١. الرؤية الكونية

وفق هذا المنظور يصبح الكون شبكة معلوماتية متعددة المستويات، تتفاعل فيها المادة والطاقة والقوانين الطبيعية لتوليد أنماط متزايدة التعقيد. ويُنظر إلى الحياة والوعي والحضارة بوصفها مراحل متقدمة من التنظيم المعلوماتي الكوني.